

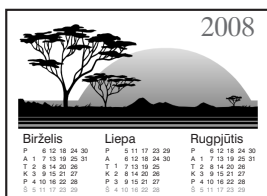
# 2008 m. konkurso užduočių sąlygos

## NYKŠTUKAS (I ir II klasės)



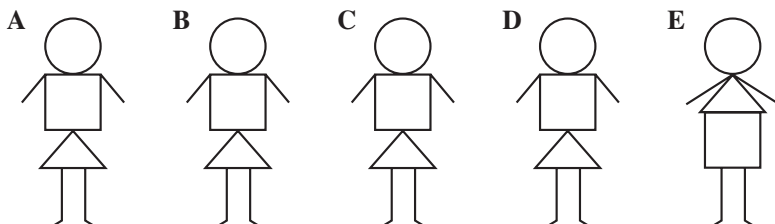
### KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

**N1.** Dabar yra 2008 metai. Kokia šio skaičiaus skaitmenų suma?

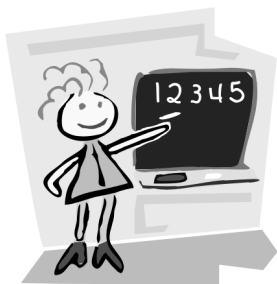


**A** 0   **B** 6   **C** 10   **D** 16   **E** 20

**N2.** Kuris iš „žmogeliukų“ skiriasi nuo likusių keturių?



**N3.** Marytė surašė visus skaičius nuo 1 iki 30. Kiek kartų ji parašė skaitmenį 2?



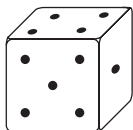
**A** 10   **B** 12   **C** 13   **D** 19   **E** 27

**N4.** Emilija šventė savo gimtadienį ketvirtadienį, o jos sesutė Liepa šventė savo gimtadienį 8 dienomis anksčiau. Kuri tai buvo savaitės diena?

- A** Trečiadienis   **B** Ketvirtadienis  
**C** Penktadienis   **D** Antradienis  
**E** Sekmadienis

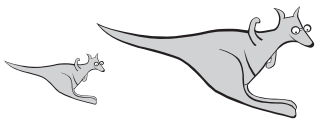


**N5.** Kiek iš viso akučių yra trijose nematomose lošimo kauliuko sienelėse?



- A** 9   **B** 10   **C** 11   **D** 12   **E** 13

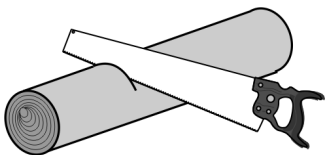
**N6.** Kengūrėlės šuolis yra triskart trumpesnis už jos mamos šuolį. Kiek šuolių turi padaryti kengūrėlė, kad įveiktų atstumą, lygų 7 mamos šuoliams?



- A** 10   **B** 26   **C** 21   **D** 30   **E** 4

#### KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

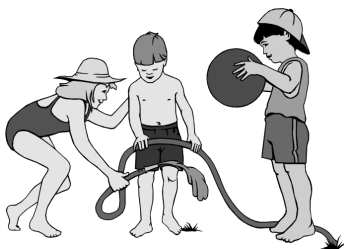
**N7.** Penkiolikos metrų rąstą reikia supjauti į trimetrinius gabalus. Kiek tam reikės pjūvių?



- A** 4   **B** 5   **C** 7   **D** 6   **E** 14

**N8.** Marytė turi 3 brolius ir 2 seseris. Kiek brolių ir kiek seserų turi jos brolis Mykolas?

- A** 3 brolius ir 2 seseris   **B** 2 brolius ir 3 seseris  
**C** 2 brolius ir 2 seseris   **D** 3 brolius ir 3 seseris  
**E** Kitas atsakymas



- N9.** Ieva į mokyklą pasiėmė 2 bananus. Iš pradžių kiekvieną jų išmainė į 4 obuolius, o vėliau kiekvieną obuolį išmainė į 3 mandarinus. Kiek Ieva turi mandarinų?



- A**  $2 + 4 + 3$     **B**  $2 \cdot 4 + 3$     **C**  $2 + 4 \cdot 3$   
**D**  $2 \cdot 4 \cdot 3$     **E**  $2 + 4 - 3$

- N10.** Kelios slyvos sveria tiek pat, kiek vienas obuolys (žr. paveikslėlį)?

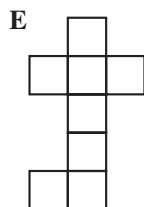
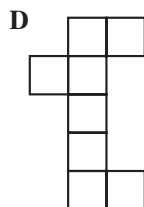
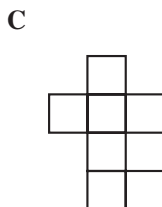
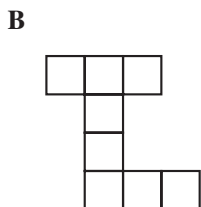
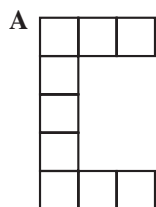
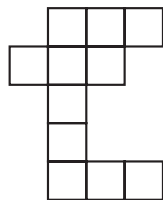


- A** 3    **B** 1    **C** 4    **D** 2    **E** 5

- N11.** Tomo tėvelis vyresnis už jo mamytę 4 metais. Dabar tėveliui 37 metai. Kiek metų buvo mamytei prieš dešimt metų?

- A** 31    **B** 23    **C** 21    **D** 20    **E** 27

- N12.** Kurios iš žemiau pavaizduotų figūrų negalima iškirpti iš figūros, pavaizduotos šalia?



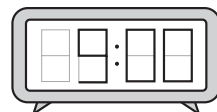
## KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

**N13.** Už 15 bandelių Antanas sumokėjo 6 litus. Kiek litų sumokėjo Jonas, jeigu jis pirko 5 bandelėmis daugiau?

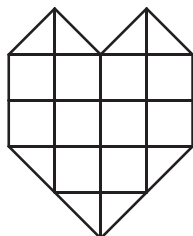
**A** 7   **B** 8   **C** 9   **D** 10   **E** 20

**N14.** Kelinta valanda dabar, jei po 6 val. 30 min. laikrodis rodys 4:00?

**A** 10:00   **B** 10:30   **C** 2:30   **D** 22:10   **E** 21:30



**N15.** Balys Miglei gimtadienio proga nupirko šokoladinę širdelę (žr. paveikslėlį).



Kiek gramų svėrė širdelė, jeigu kiekvienas kvadratis sveria 10 gramų?

**A** 180   **B** 170   **C** 150   **D** 140   **E** 160

**N16.** Kiek skirtingų raidžių yra žodyje

M A T E M A T I K A?

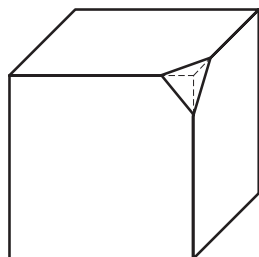
**A** 10   **B** 9   **C** 5   **D** 8   **E** 6

**N17.** Mokinių ekskursija į zoologijos sodą truko 135 minutes. Kiek tai yra valandų ir minučių?



**A** 3 val. 5 min.   **B** 2 val. 15 min.   **C** 1 val. 35 min.   **D** 2 val. 35 min.  
**E** 3 val. 35 min.

**N18.** Medinė trinkelė turėjo 8 viršūnes. Dabar viena viršūnė nupjauta (žr. paveikslėlį).



Kiek viršūnių turi trinkelė dabar?

**A** 8   **B** 9   **C** 7   **D** 10   **E** 11

# MAŽYLIS (III ir IV klasės)



## KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

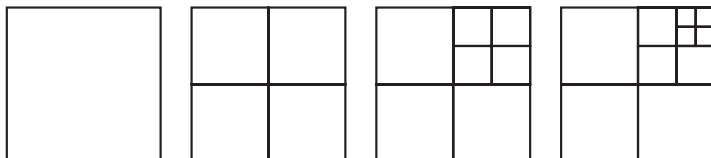
**M1.** Valgome 3 kartus per dieną. Kiek kartų valgome per savaitę?

**A** 7 **B** 18 **C** 21 **D** 28 **E** 37

**M2.** Bilietas į zooparką suaugusiajam kainuoja 4 eurus. Vaikui bilietas yra 1 euru pigesnis. Kiek eurų sumokės tėvas, eidamas į zooparką su dviem savo vaikais?

**A** 5 **B** 6 **C** 7 **D** 10 **E** 12

**M3.** Kvadratus vieną po kito dalijame, kaip parodyta paveikslėliuose:



Pirmi keturi kvadratai atitinkamai turi 1, 4, 7 ir 10 dalių. Kiek dalių turės penktas kvadratas?

**A** 11 **B** 12 **C** 13 **D** 14 **E** 15

**M4.** Sigutė pirko 5 puokštes gėlių: geltonų tulpių, baltų rožių, geltonų rožių, raudonų gvazdikų, geltonų gvazdikų. Mamai, močiutei, tetai ir dviem seserims ji padovanojo po puokštę. Kurią puokštę gavo mama, jeigu seserų ir tetos gėlės buvo tos pačios spalvos, o močiutė gavo ne rožes?

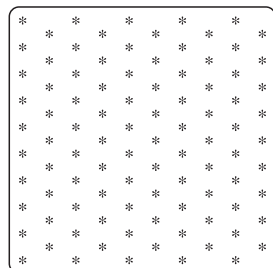
**A** Geltonų tulpių **B** Baltų rožių **C** Raudonų gvazdikų  
**D** Geltonų rožių **E** Geltonų gvazdikų

**M5.** Teresė turi 37 kompaktines plokšteles. Jos draugė Klaudija sako: „Jei tu man duotum savo 10 plokštelių, tai mes jų turėtume po lygiai“. Kiek plokštelių turi Klaudija?

**A** 10 **B** 17 **C** 22 **D** 27 **E** 32

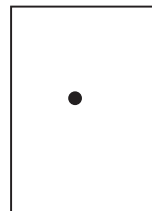
**M6.** Kiek žvaigždučių yra figūros viduje?

**A** 100 **B** 90 **C** 95 **D** 85 **E** 105



**M7.** Rebeka popieriaus lape padėjo tašką. Dabar ji ruošiasi per tą tašką išvesti 4 tieses. Į kėlias dalis tiesės padalys lapą?

A 4 B 6 C 5 D 8 E 12

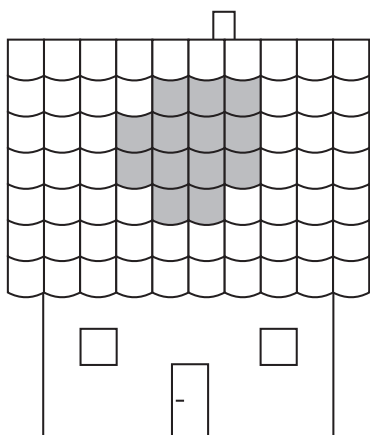


**M8.** Po šešių su puse valandos bus keturios valandos ryto. Kiek dabar valandų?

A 21:30 B 04:00 C 20:00 D 02:30 E 10:30

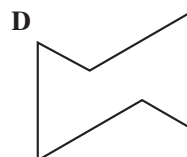
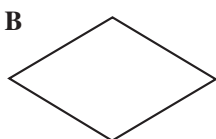
### KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

**M9.** Audra nuplėšė nuo stogo dalį čerpių (žr. pav.). Prieš tai jame buvo 7 eilės po 10 čerpių. Kiek čerpių liko stoge?



A 57 B 59 C 61 D 67 E 70

**M10.** Karina iš kartono išsikirpo du trikampius (žr. pav. dešinėje). Ji ant popieriaus lapo deda trikampius vieną prie kito arba ant kito ir apvedžioja kraštus pieštuku. Kurios figūros ji negalės gauti?



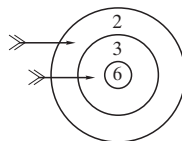


**M18.** Kengūra pastebėjo, kad kiekvieną žiemą ji priauga 5 kg, o kiekvieną vasarą numeta tik 4 kg. Jos svoris pavasarį ir rudenį nekinta. 2008 metų pavasarį ji sveria 100 kg. Kiek kengūra svėrė 2004 metų rudenį?

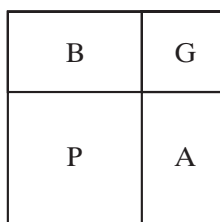
A 92 kg B 93 kg C 94 kg D 96 kg E 98 kg

**M19.** Jonas į taikinį metė dvi strėlytes ir surinko 5 taškus (žr. pav.). Kiek skirtingų rezultatų gali būti, kai abi strėlytės pataiko į taikinį?

A 4 B 6 C 8 D 9 E 10



**M20.** Kvadratinį sodą sudaro baseinas (B), gėlynas (G), pievelė (P) ir aikštelė (A) (žr. pav.). Pievelė ir gėlynas yra kvadratiniai. Pievelės krašto ilgis (perimetras) yra 20 m, gėlyno perimetras yra 12 m. Koks yra baseino perimetras?



A 10 m B 12 m C 14 m D 16 m E 18 m

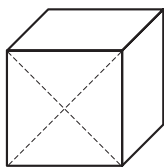
**M21.** Balys turi tiek pat brolių ir seserų. Jo sesuo Agnė turi dvigubai daugiau brolių nei seserų. Kiek šeimoje yra vaikų?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

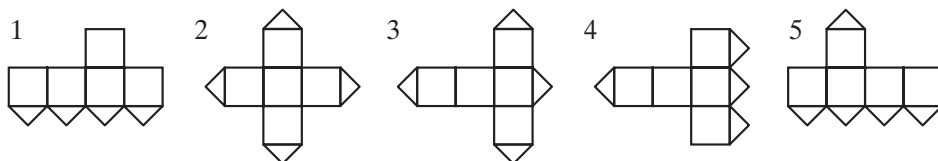
**M22.** Kiek yra dviženkliai skaičiai, kurių dešimtiesis skaitmuo didesnis už kairįjį?

A 26 B 18 C 9 D 30 E 36

**M23.** Viena iš popierinio kubo sienų perkirpta per tos sienos įstrižaines (žr. pav. dešinėje).



Kurių dviejų iš pavaizduotų išklotinių gauti neįmanoma?

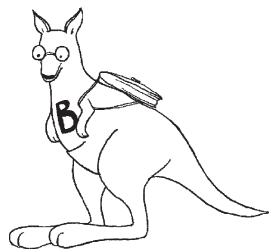


A 1 ir 3 B 1 ir 5 C 3 ir 4 D 3 ir 5 E 2 ir 4

**M24.** Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

# BIČIULIS (V ir VI klasės)



## KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

**B1.** Kuris rezultatas mažiausias?

A  $2 + 0 + 0 + 8$  B  $200 : 8$  C  $2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 8$  D  $200 - 8$  E  $8 + 0 + 0 - 2$

**B2.** Kuo reikia pakeisti , kad lygybė   $\cdot$   =  $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$  būtų teisinga?

A 2 B 3 C  $2 \cdot 3$  D  $2 \cdot 2$  E  $3 \cdot 3$

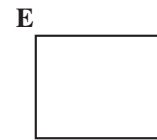
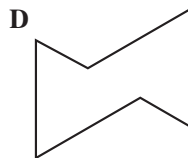
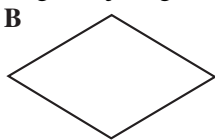
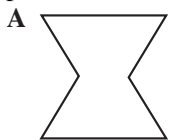
**B3.** Vaikai susitarė, kad Jonas (J) daugins iš 3, Petras (P) pridės 2, o Mikas (M) atims 1. Kokia tvarka vaikai turi tai daryti, kad iš 3 gautų 14?

A JPM B PJM C JMP D MJP E PMJ

**B4.** Kad lygybė  $1 + 1 \square 1 - 2 = 100$  būtų teisinga, vietoje  $\square$  reikia parašyti

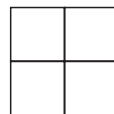
A + B - C : D 0 E 1

**B5.** Karina iš kartono išsikirpo du trikampus (žr. pav. dešinėje). Ji ant popieriaus lapo deda trikampus vieną prie kito arba ant kito ir apvedžioja kraštus pieštuku. Kurios figūros ji negalės gauti?

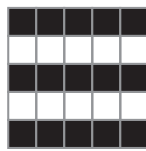
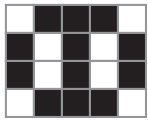


**B6.** Į lentelės  $2 \times 2$  langelių įrašyti skaičiai 2, 3, 4 ir dar vienas nežinomas skaičius. Pirmos eilutės skaičių suma lygi 9, o antros eilutės skaičių suma lygi 6. Nežinomasis skaičius yra

A 5 B 6 C 7 D 8 E 4



**B7.** Piratų mokykloje kiekvienas mokinys turėjo pasiūti vėliavą, kurioje juoda spalva sudarytų lygiai tris penktadalius jos ploto. Kelios iš pavaizduotų vėliavų tenkina šį reikalavimą?



A Nė viena B Viena C Dvi D Trys E Keturios

**B8.** Ruošdamasis sniego mūšiui, Paulius pasidarė krūvelę gniūžčių. Mūšio metu jis susilipdė dar 17 gniūžčių, o 21 gniūžtę paleido į priešą. Po mūšio Pauliui liko 15 gniūžčių. Kiek gniūžčių jis buvo pasidaręs prieš mūšį?

A 53 B 11 C 23 D 19 E 18

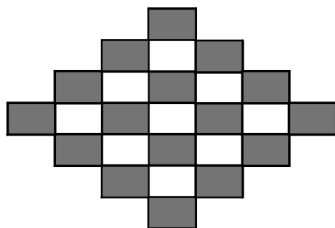
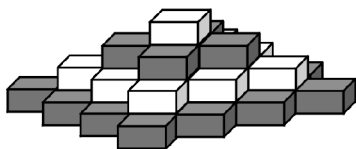
- B9.** Kairiajame paveikslėlyje pavaizduotas gabalėlis daugybės lentelės, o dešiniajame — kitas gabalėlis, kuriame trūksta kai kurių skaičių. Koks skaičius slepiasi po klausuku?

|   |    |    |
|---|----|----|
| × | 4  | 3  |
| 5 | 20 | 15 |
| 7 | 28 | 21 |

|   |    |    |
|---|----|----|
| × |    |    |
|   | 35 | 63 |
|   | 30 | ?  |

A 54 B 56 C 65 D 36 E 42

- B10.** Žaislų parduotuvėje stovi keturaukštė medinė gėlė (žr. kairįjį pav.). Dešiniajame paveikslėlyje ta gėlė pavaizduota iš viršaus. Gėlė sukrauta iš baltų ir juodų trinkelėlių, bet kiekviename jos aukšte yra tik vienos spalvos trinkelės.



Kiek baltų trinkelėlių yra gėlėje?

A 9 B 10 C 12 D 13 E 14

#### KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

- B11.** Iš kelių vienodų degtukų negalima sudėti trikampio?

A 7 B 6 C 5 D 4 E 3

- B12.** Penkiose dėžutėse buvo sudėtos raidės K, M, H, P, T, kaip parodyta paveikslėlyje.

|   |   |
|---|---|
| P | K |
|   | T |
| H | M |

|   |   |
|---|---|
| T | M |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| T | K |
| M | P |

|   |   |
|---|---|
| K | T |
|---|---|

|   |
|---|
| M |
|---|

Petras ruošiasi išimti kai kurias raides iš dėžučių taip, kad kiekvienoje dėžutėje liktų tik po vieną raidę ir visos dėžutėse likusios raidės būtų skirtingos. Kokia raidė turėtų likti pirmoje dėžutėje?

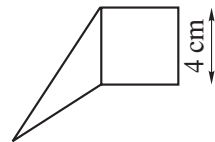
A To padaryti neįmanoma B T C M D H E P

- B13.** Trikampio ir kvadrato perimetrai yra vienodi (žr. pav.).

Koks yra visos figūros (penkiakampio) perimetras?

A 12 cm B 24 cm C 28 cm D 32 cm

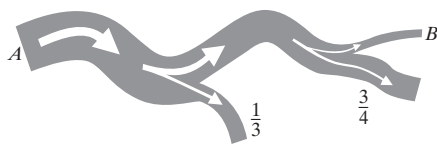
E Tai priklauso nuo trikampio kraštinių ilgių



- B14.** Aplink apskritą stalą yra 60 kėdžių. Kiek mažiausiai žmonių turi sėdėti ant tų kėdžių, kad šalia kiekvieno kas nors sėdėtų?

A 31 B 30 C 20 D 10 E Nė vienas ir išvardytų atsakymų

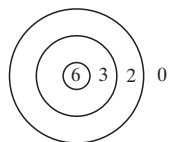
- B15.** Upė prasideda taške A. Vėliau ji skyla į dvi šakas. Viena šaka teka  $\frac{1}{3}$  vandens, o antra šaka — visas kitas vanduo. Dar vėliau antra šaka skyla į dvi atšakas. Viena iš tų atšakų teka  $\frac{3}{4}$  antros šakos vandens, o kita — likęs šakos vanduo. Kuri dalis pradinio vandens atiteka iki taško B?



A  $\frac{1}{4}$  B  $\frac{2}{9}$  C  $\frac{1}{2}$  D  $\frac{1}{6}$  E Nustatyti neįmanoma

- B16.** Metant į taikinį strėlę galima gauti 2, 3 arba 6 taškus ir 0 taškų nepataikius (žr. pav.). Kiek gali būti skirtingų rezultatų metant į taikinį dvi strėlytes?

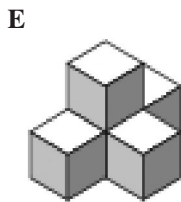
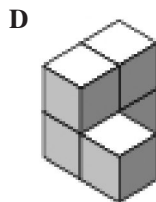
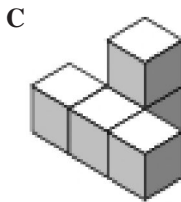
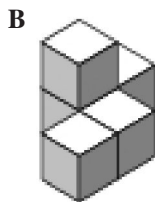
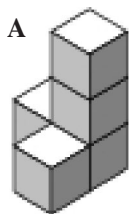
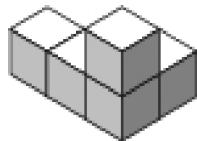
A 4 B 6 C 8 D 9 E 10



- B17.** Rasa norėjo visas savo kompaktines plokšteles susidėti į lentyną, bet trečdalis plokštelių netilpo. Netilpusias plokšteles Rasa sudėjo po 7 į tris dėžutes, bet jai dar liko 2 plokštelės, kurias ji padėjo ant rašomojo stalo. Kiek plokštelių turi Rasa?

A 23 B 81 C 69 D 67 E 93

- B18.** Agnė sustatė statinį iš 5 kubelių (žr. pav. dešinėje). Kurio iš žemiau pavaizduotų statinių ji negali gauti perkėlus vieną kubelį?



- B19.** Tiesėje tam tikra tvarka pažymėti taškai  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ir  $D$ . Duota, kad  $AB = 13$ ,  $BC = 11$ ,  $CD = 14$  ir  $DA = 12$ . Koks yra atstumas tarp tolimiausių dviejų taškų?
- A 14 B 38 C 50 D 25 E Kitas atsakymas

- B20.** Po dvejų metų mano sūnus turės dvigubai daugiau metų negu turėjo prieš dvejus metus, o mano duktė po trejų metų turės trigubai daugiau metų negu turėjo prieš trejus metus. Kuris iš žemiau išvardytų teiginių yra teisingas?

A Sūnus vieneriais metais vyresnis už dukterį

B Duktė vieneriais metais vyresnė už sūnų

C Duktė ir sūnus to paties amžiaus

D Sūnus dvejais metais vyresnis už dukterį

E Duktė dvejais metais vyresnė už sūnų

## KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

- B21.** Penki ženklai @, \*, #, &,  $\nabla$  žymi penkis skirtingus skaitmenis. Duota, kad

$$@ + @ + @ = *, \quad \# + \# + \# = \&, \quad * + \& = \nabla.$$

Kokį skaitmenį žymi  $\nabla$ ?

A 0 B 2 C 6 D 8 E 9

- B22.** Trys draugai — gydytojas, inžinierius ir dailininkas — gyvena toje pačioje gatvėje. Jų pavardės — Smailys, Rainys ir Petkus. Gydytojas neturi nei brolio, nei sesers, jis iš draugų jauniausias. Petkus yra vyresnis už inžinierių ir vedęs Smailio seserį. Gydytojo, inžinieriaus ir dailininko pavardės atitinkamai yra:

A Smailys, Rainys, Petkus

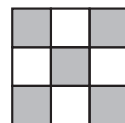
B Petkus, Smailys, Rainys

C Rainys, Smailys, Petkus

D Rainys, Petkus, Smailys

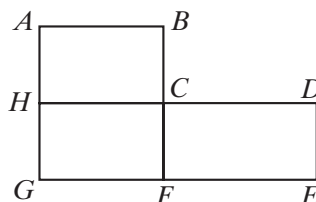
E Smailys, Petkus, Rainys

- B23.** Robotas juda šachmatiškai nuspelvinta lenta (žr. pav.). Vienu ėjimu robotas pereina į bet kurį gretimą langelį (du langelius vadiname gretimais, jeigu jie turi bendrą kraštinę). Robotas turi pabuvoti visuose lentos langeliuose, apsilankydamas kiekviename iš jų tik vieną kartą. Kad įvykdytų užduotį, robotas gali pradėti:



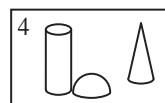
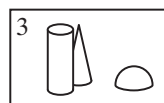
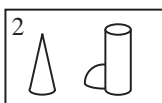
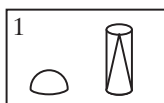
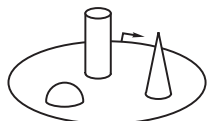
A tik iš centrinio langelio    B tik iš bet kurio kampinio langelio  
C tik iš bet kurio balto langelio    D tik iš bet kurio juodo langelio  
E iš bet kurio langelio

- B24.** Paveikslėlyje schemiškai pavaizduotas miesto planas. Mieste yra keturi žiediniai autobuso maršrutai. Autobusas Nr. 1 važiuoja maršrutu  $CDEFGHC$ , kurio ilgis 17 km. Nr. 2 važiuoja maršrutu  $ABCFGHA$ , kurio ilgis 12 km. Nr. 3 maršrutas  $ABCDEFGHA$ , kurio ilgis 20 km. Nr. 4 važiuoja maršrutu  $CFGHC$ . Koks to maršruto ilgis?



A 5 km    B 8 km    C 9 km    D 12 km    E 15 km

- B25.** Apskritoje vejose (žr. schemą kairiajame paveikslėlyje) auga trys neįprastos formos krūmai. Beta pradėjo eiti nuo pažymėtos vietos ir apėjo veją vieną kartą rodyklės kryptimi. Eidama ji padarė keturias nuotraukas. Kuria tvarka buvo fotografuojama?

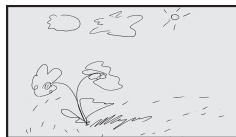


A 2 4 3 1    B 4 2 1 3    C 2 1 4 3    D 2 1 3 4    E 3 2 1 4

- B26.** Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

A 10    B 12    C 6    D 9    E 15

- B27.** Naujojo televizoriaus ekrano kraštinių plotis ir aukštis sutinka kaip 16:9, o senojo — kaip 4:3. Dabar televizoriai rodo tą patį filmą. Vaizdas naujajame televizoriuje tiksliai atitinka ekrano matmenis, senajame — tik plotį, todėl ekrano ploto dalis lieka tuščia. Kuri tai dalis?



A  $\frac{1}{6}$     B  $\frac{1}{5}$     C  $\frac{1}{4}$     D  $\frac{1}{3}$     E Tai priklauso nuo ekrano ploto

- B28.** Iš kiekvieno dviženklio skaičiaus dešimčių skaitmens atimame jo vienetų skaitmenį. Kam lygi visų tų skirtumų suma?

A 90    B 100    C 55    D 45    E 30

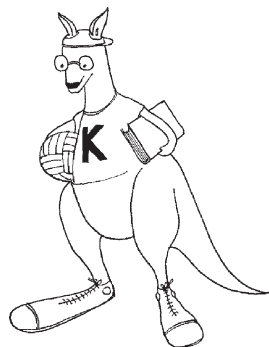
- B29.** Sudėties pavyzdyje vienodos raidės žymi vienodus skaitmenis, o skirtingos — skirtingus skaitmenis. Raskite skirtumo  $RN - KG$  reikšmę.

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ + \text{GA} \\ \hline \text{ROO} \end{array}$$

A 10    B 11    C 12    D 21    E 22

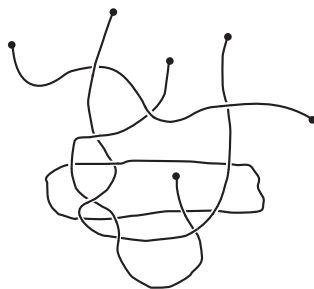
- B30.** Kiek daugiausia tūkstančiaženkliai skaičiaus 20082008....2008 skaitmenų galima išbraukti, kad likusių skaitmenų suma būtų lygi 2008?

A 564    B 497    C 500    D 601    E 746

**KADETAS (VII ir VIII klasės)****KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS**

**K1.** Keli virvelės gabalai pavaizduoti paveikslėlyje?

**A** 3 **B** 4 **C** 5 **D** 6 **E** 7



**K2.** Klasėje yra 9 berniukai ir 13 mergaičių. Pusė klasės vaikų susirgo gripu. Kiek mažiausiai mergaičių galėjo susirgti?

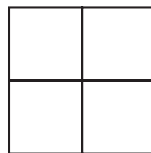
**A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 4

**K3.** 6 kengūros suėda 6 maišus žolės per 6 minutes. Kiek kengūrų suėda 100 maišų žolės per 100 minučių?

**A** 100 **B** 60 **C** 6 **D** 10 **E** 600

**K4.** Į lentelės  $2 \times 2$  langelius įrašyti skaičiai 2, 3, 4 ir dar vienas nežinomas skaičius. Pirmos eilutės skaičių suma lygi 9, o antros eilutės skaičių suma lygi 6. Nežinomasis skaičius yra

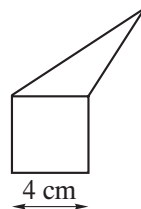
**A** 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 4



**K5.** Trikampio ir kvadrato perimetrai yra vienodi (žr. pav.). Koks yra visos figūros (penkiakampio) perimetras?

**A** 12 cm **B** 24 cm **C** 28 cm **D** 32 cm

**E** Tai priklauso nuo trikampio kraštinių ilgių

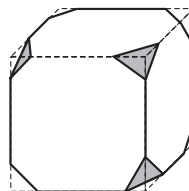


**K6.** Gėlininkė turi 24 baltas, 42 raudonas ir 36 geltonas rožes. Kiek daugiausia vienodų puokščių ji gali padaryti, jeigu rožių neturi likti?

**A** 4 **B** 6 **C** 8 **D** 10 **E** 12

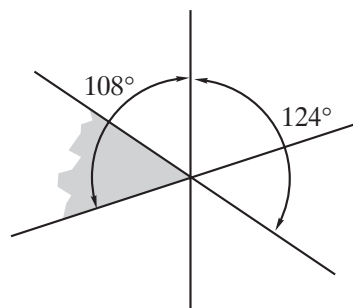
- K7.** Visi kubo kampai yra nupjauti (žr. pav.). Kiek briau-  
nų turi gautasis kūnas?

A 26 B 30 C 36 D 40 E Kitas atsakymas



- K8.** Trys tiesės kertasi viename taške. Paveikslėly-  
je nurodyti dviejų susidariusių kampų dydžiai.  
Kiek laipsnių turi užtušuotas kampas?

A  $52^\circ$  B  $53^\circ$  C  $54^\circ$  D  $55^\circ$  E  $56^\circ$



- K9.** Dana turi 9 monetas, visas po 2 litus. Jos sesuo Ona turi 8 monetas, visas po 5 litus.  
Kiek mažiausiai monetų turi iš vieno rankų pereiti į kitas, kad seserys pinigų turėtų  
po lygiai?

A 4 B 5 C 8 D 12 E To padaryti neįmanoma

- K10.** Kelis kvadratus galima nubrėžti jungiant taškus (žr.  
pav.) atkarpomis?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6



#### KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

- K11.** Iš kelių vienodų degtukų negalima sudėti trikampio?

A 7 B 6 C 5 D 4 E 3

- K12.** Kartą žinomas matematikas Augustas de Morganas pareiškė, kad jam buvo  $x$  metų  
 $x^2$  metais. Jis mirė 1871 metais. Kada jis gimė?

A 1806 B 1848 C 1849 D 1899 E Kitas atsakymas

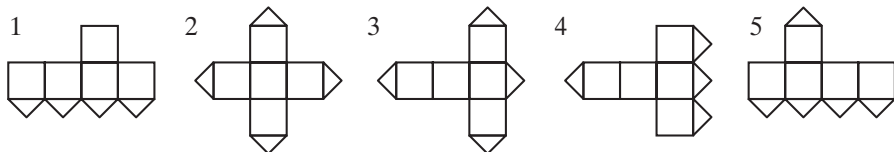
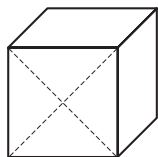
- K13.** Nusprendėme keturias salas  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ir  $D$  apkelti keltais (kelionę pradėdami ir  
baigdami žemyne). Į  $B$  keltu galima patekti tik iš  $A$  arba iš žemyno. Salos  $A$  ir  $C$   
sujungtos keltu ir tarpusavyje, ir su žemynu. Sala  $D$  sujungta keltu tik su sala  $A$ .  
Kiek mažiausiai kartų mums teks sėsti į keltą?

A 6 B 5 C 8 D 4 E 7

- K14.** Tomas ir Jonas turėjo po tokį pat stačiakampį popieriaus lakštą. Perkirpęs savo lakštą,  
Tomas gavo du stačiakampius, kurių kiekvieno perimetras 40 cm. Jonas perkirpęs  
savo lakštą gavo du stačiakampius, kurių kiekvieno perimetras 50 cm. Kam buvo  
lygus neperkirpto lakšto perimetras?

A 40 cm B 50 cm C 60 cm D 80 cm E 90 cm

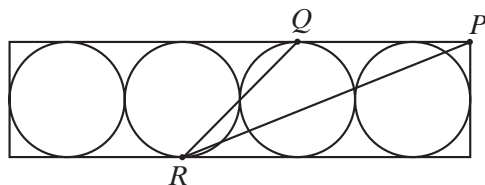
- K15.** Viena iš popierinio kubo sienų perkirpta per tos sienos įstrižaines (žr. pav. dešinėje). Kurių dviejų iš pavaizduotų išklotinių gauti neįmanoma?



A 1 ir 3 B 1 ir 5 C 3 ir 4 D 3 ir 5 E 2 ir 4

- K16.** Tiesėje tam tikra tvarka pažymėti taškai  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ir  $D$ . Duota, kad  $AB = 13$ ,  $BC = 11$ ,  $CD = 14$  ir  $DA = 12$ . Koks yra atstumas tarp tolimiausių dviejų taškų?  
A 14 B 38 C 50 D 25 E Kitas atsakymas

- K17.** Keturi vienodi 6 cm spindulio apskritimai įbrėžti į stačiakampį ir liečiasi (žr. pav.).  $P$  — stačiakampio viršūnė,  $Q$  ir  $R$  — taškai, kuriuose apskritimai liečia stačiakampio kraštines. Kam lygus trikampio  $PQR$  plotas?



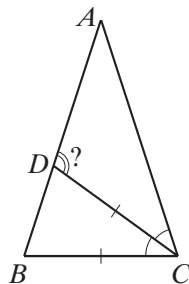
A  $27 \text{ cm}^2$  B  $45 \text{ cm}^2$  C  $54 \text{ cm}^2$   
D  $108 \text{ cm}^2$  E  $180 \text{ cm}^2$

- K18.** Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

- K19.** Lygiašonio trikampio  $ABC$  ( $AB = AC$ ) pusiaukampinė  $CD$  lygi pagrindui  $BC$ . Kam lygus kampas  $CDA$ ?

A  $90^\circ$  B  $100^\circ$  C  $108^\circ$  D  $120^\circ$   
E Nustatyti neįmanoma



- K20.** Medinis kubas  $5 \times 5 \times 5$  gautas suklijavus  $5^3$  vienetinių kubelių. Kiek daugiausiai vienetinių kubelių galima pamatyti, žiūrint į kubą iš vieno taško?  
A 75 B 74 C 60 D 61 E 62

#### KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

- K21.** Atimties pavyzdyje vienodos raidės žymi vienodus skaitmenis, o skirtingos — skirtingus skaitmenis. Raskite didžiausią galimą skaičiaus KAN reikšmę.

$$\begin{array}{r} \text{KAN} \\ - \text{GAR} \\ \hline \text{OO} \end{array}$$

A 987 B 876 C 865 D 864 E 785

**K22.** Ekskursijoje mergaičių buvo daugiau negu 45%, bet mažiau negu 50%. Kiek mažiausiai mergaičių galėjo būti ekskursijoje?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

**K23.** Berniukas visada sako tiesą ketvirtadieniais ir penktadieniais, visada meluoja antradieniais, o kitomis savaitės dienomis jis atsitiktinai pasirenka — meluoti ar sakyti tiesą. Šešias dienas paeiliui paklaustas, kuo jis vardu, berniukas atitinkamai atsakė: Jonas, Robertas, Jonas, Robertas, Petras, Robertas.

Kokį vardą jis pasakys septintą dieną?

A Jonas B Robertas C Petras D Kazys E Kitas atsakymas

**K24.** Sunkvežimis, važiuodamas pastoviu greičiu, nuvažiavo iš miesto  $A$  į miestą  $B$  per 1 valandą 30 minučių, o iš miesto  $B$  į miestą  $C$  — per 1 valandą. Tuo pačiu keliu taip pat pastoviu greičiu važiavo lengvasis automobilis, kuris iš  $A$  į  $B$  važiavo 1 valandą. Kiek laiko truko jo kelionė iš  $B$  į  $C$ ?

A 45 min B 40 min C 35 min D 30 min E 90 min

**K25.** Pirminių skaičių trejetą pavadinkime įstabiu, jeigu tų skaičių sandauga yra penkigubai didesnė už jų sumą. Kiek yra įstabių trejetų?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 6

**K26.** Aibei  $A$  priklauso kiekvienas penkiaženklis skaičius, kurio skaitmenų sandauga lygi 25. Aibei  $B$  priklauso kiekvienas penkiaženklis skaičius, kurio skaitmenų sandauga lygi 15.

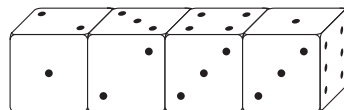
Kurioje aibėje ir kelis kartus skaičių yra daugiau?

A Aibėje  $A$ ,  $\frac{5}{3}$  karto daugiau B Aibėje  $A$ , 2 kartus daugiau

C Aibėje  $B$ ,  $\frac{5}{3}$  karto daugiau D Aibėje  $B$ , 2 kartus daugiau

E Abiejose aibėse skaičių yra po lygiai

**K27.** Keturi visiškai vienodi lošimo kauliukai sudėti taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Kauliukai buvo pagaminti nesistengiant, kad akučių priešingose sienelėse suma būtų lygi 7.



Raskite sumą akučių, esančių visose 6 besiliečiančiose sienelėse.

A 19 B 20 C 21 D 22 E 23

**K28.** Kiek mažiausiai plokštumoje reikia nubrėžti tiesių, kad tarp susidariusių kampų būtų bent po vieną  $10^\circ$ ,  $20^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $40^\circ$ ,  $50^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $70^\circ$ ,  $80^\circ$  ir  $90^\circ$  kampą?

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8

**K29.** Dviejų natūraliųjų skaičių  $m$  ir  $n$  bendrasis didžiausiasis daliklis yra 12, o bendrasis mažiausiasis kartotinis yra natūraliojo skaičiaus kvadratas. Keli iš penkių skaičių

$$\frac{n}{3}, \quad \frac{m}{3}, \quad \frac{n}{4}, \quad \frac{m}{4}, \quad m \cdot n$$

yra natūraliųjų skaičių kvadratai?

A 1 B 2 C 3 D 4 E Nustatyti neįmanoma

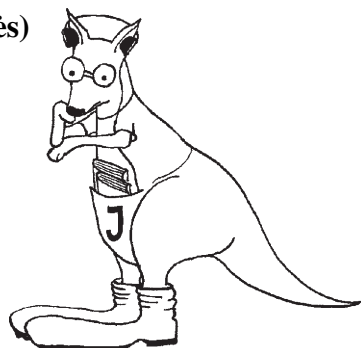
**K30.** Trikampio plotas lygus 1. Visų trijų trikampio aukštinių ilgių sumos ir jo perimetro sandaugą pažymėkime  $M$ . Kuris iš žemiau parašytų teiginių yra neteisingas?

A  $M$  gali būti didesnis už 1000 B  $M$  visada didesnis už 6

C  $M$  gali būti lygus 18 D Jei trikampis yra statusis, tai  $M > 16$

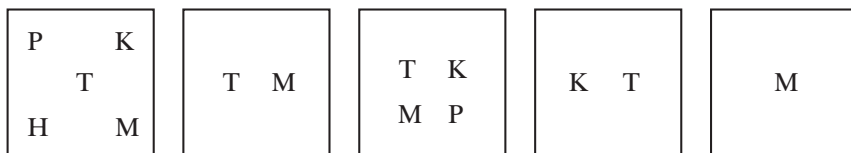
E  $M$  gali būti mažesnis už 12

# JUNIORAS (IX ir X klasės)



## KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

**J1.** Penkiose dėžutėse buvo sudėtos raidės K, M, H, P, T, kaip parodyta paveikslėlyje.



Petras ruošiasi išimti kai kurias raides iš dėžučių taip, kad kiekvienoje dėžutėje liktų tik po vieną raidę ir visos dėžutėse likusios raidės būtų skirtingos. Kokia raidė turėtų likti pirmoje dėžutėje?

A To padaryti neįmanoma B T C M D H E P

**J2.** Pranas ir Gabrielius rungtyniavo, kuris greičiau nubėgs 200 metrų. Gabrielius tą nuotolį įveikė per pusę minutės, o Pranas — per vieną šimtadalį valandos. Kuris iš jų baigė distanciją greičiau ir keliomis sekundėmis greičiau?

A Gabrielius, 36 sekundėmis B Pranas, 24 sekundėmis C Gabrielius, 6 sekundėmis D Pranas, 4 sekundėmis E Abu distanciją nubėgo per tą patį laiką

**J3.** Pasitikdamas Naujuosius 2008 metus, Gediminas apsivilko marškinėlius su užrašu  $\square\square\square\square$  ir atsistojo prieš veidrodį ant rankų aukštin kojomis. Kokį skaičių veidrodyje matė jo draugas Mindaugas normaliai stovėdamas už jo?

A 2008 B 5008 C 8002 D 8005 E 2005

**J4.** Turime penkis skaitinius reiškinius:

$2 - (-4)$ ;  $(-2) \cdot (-3)$ ;  $0 - (-6)$ ;  $2 - 6$ ;  $(-12) : (-2)$ .

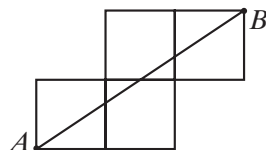
Kelių reiškinių reikšmės nelygios 6?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 5

**J5.** Koks yra atkarpos  $AB$  ilgis, jeigu figūra sudėta iš keturių vienodų kvadratų, kurių kraštinės lygios 1?

A 5 B  $\sqrt{13}$  C  $\sqrt{5} + \sqrt{2}$  D  $\sqrt{5}$

E Kitas atsakymas



**J6.** Kiek mažiausiai raidžių reikia išbraukti iš žodžio KANGOUROU, kad likusios raidės eitų abėcėlės tvarka?

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

**J7.** Sudėties pavyzdyje vienodos raidės žymi vienodus skaitmenis, o skirtingos raidės — skirtingus skaitmenis. Kokį skaitmenį žymi raidė K?

A 0 B 1 C 2 D 8 E 9

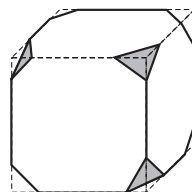
$$\begin{array}{r} \text{O K} \\ + \text{K O} \\ \hline \text{W O W} \end{array}$$

- J8.** Broliai dvyniai Mindaugas ir Gediminas turėjo po tokį pat stačiakampį popieriaus lakštą. Perkirpęs savo lakštą, Mindaugas gavo du stačiakampius, kurių kiekvieno perimetras 40 cm. Gediminas, perkirpęs savo lakštą, gavo du stačiakampius, kurių kiekvieno perimetras 50 cm. Kam buvo lygus neperkirpto lakšto perimetras?

A 40 cm B 50 cm C 60 cm D 80 cm E 90 cm

- J9.** Visi kubo kampai nupjauti (žr. pav.). Kiek briaunų turi gautasis kūnas?

A 26 B 30 C 36 D 40 E 48



- J10.** Už pirmą testą aš gavau 1 tašką iš 5 galimų. Už likusius testus aš gavau po visus 5 taškus. Visų mano testų taškų vidurkis lygus 4. Kiek testų aš atlikau?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

#### KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

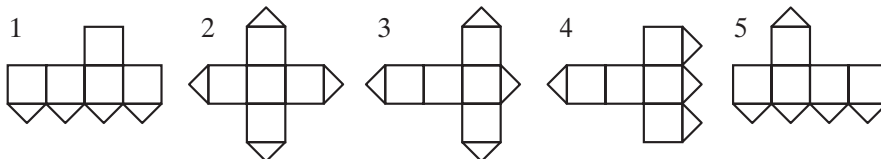
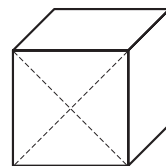
- J11.** Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

A 10 B 12 C 6 D 9 E 15

- J12.** Bronius turi 10 kortelių, kurios sunumeruotos skaičiais 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53 ir 68. Kiek mažiausiai kortelių jis turi paimiti, kad skaičių jose suma būtų lygi 100?

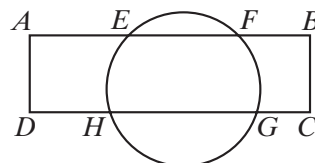
A 2 B 3 C 4 D 5 E Tai neįmanoma

- J13.** Viena iš popierinio kubo sienų perkirpta per tos sienos įstrižaines (žr. pav. dešinėje). Kurių iš pavaizduotų išklotinių gauti neįmanoma?



A 1 ir 3 B 1 ir 5 C 3 ir 4 D 3 ir 5 E 2 ir 4

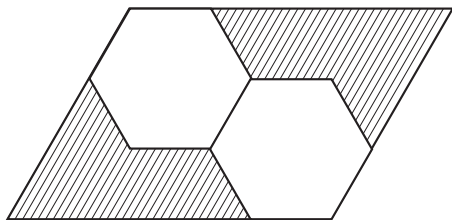
- J14.** Stačiakampis  $ABCD$  kertasi su apskritimu taškuose  $E, F, G, H$  (žr. pav.). Duota, kad  $AE = 4$  cm,  $EF = 5$  cm,  $DH = 3$  cm. Koks atkarpos  $HG$  ilgis?



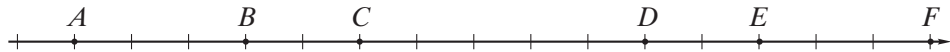
A 6 cm B 7 cm C  $\frac{20}{3}$  cm D 8 cm E 9 cm

- J15.** Lygiagretainyje esantys šešiakampiai yra taisyklingi (žr. pav.). Kuri lygiagretainio ploto dalis užbrūkšniuota?

A  $\frac{1}{2}$  B  $\frac{1}{3}$  C  $\frac{1}{4}$  D  $\frac{1}{5}$  E  $\frac{1}{6}$



- J16.** Skaičių tiesėje pažymėti 6 sveikieji skaičiai (žr. pav.). Ne mažiau kaip du pažymėtieji skaičiai dalijasi iš 3. Ne mažiau kaip trys pažymėtieji skaičiai dalijasi iš 5.



Kurie pažymėtieji skaičiai dalijasi iš 15?

A A ir F B B ir D C C ir E D Visi 6 skaičiai E Nė vienas iš jų

- J17.** Septyni nykštukai yra gimę tą pačią metų dieną 7 metus pamečiui. Trijų pačių jauniausių nykštukų metų suma lygi 42 metams. Kam lygi trijų vyriausių nykštukų metų suma?

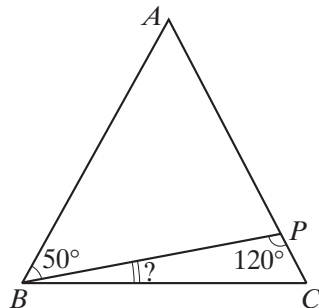
A 51 B 54 C 57 D 60 E 63

- J18.** Kiek daugiausia tūkstančiaženkliai skaičiaus 2008 2008....2008 skaitmenų galima nutrinti, kad likusių skaitmenų suma būtų lygi 2008?

A 564 B 497 C 500 D 601 E 746

- J19.** Trikampis  $ABC$  yra lygiašonis ( $AB = AC$ ),  $\angle BPC = 120^\circ$ ,  $\angle ABP = 50^\circ$  (žr. pav.). Koks  $\angle PBC$  dydis?

A  $5^\circ$  B  $10^\circ$  C  $15^\circ$  D  $20^\circ$  E  $25^\circ$



- J20.** Kiek yra tokių realiųjų skaičių porų, kurių ir suma, ir sandauga, ir dalmuo lygūs?

A 0 B 1 C 2 D 4 E 8

#### KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

- J21.** Kiek yra tokių 6-ženklų skaičių, kurių kiekvienas skaitmuo pradedant trečiuoju yra lygus dviejų prieš jį esančių skaitmenų sumai?

A Tokių skaičių nėra B 1 C 2 D 4 E 6

- J22.** Medinio kubo  $3 \times 3 \times 3$  trys sienos nudažytos raudonai, o likusios trys — mėlynai. Kubas supjaustomas į 27 vienetinius kubelius. Kiek kubelių turės bent vieną raudoną ir bent vieną mėlyną sieną?

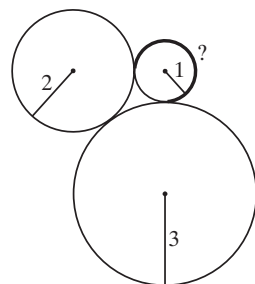
A 6 B 12 C 14 D 16 E Tai priklauso nuo kubo nuspalvinimo

- J23.** Raskite  $n$ , jeigu  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = 2^{15} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13$ .

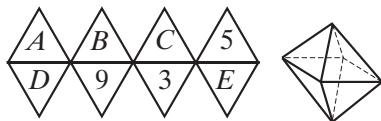
A 13 B 14 C 15 D 16 E 17

- J24.** Trys apskritimai liečia vienas kitą (žr. pav.). Jų spinduliai lygūs 1, 2 ir 3. Storesne linija pažymėtas mažojo apskritimo lankas tarp lietimosi su kitais apskritimais taškų. Raskite to lanko ilgį.

A  $\frac{5\pi}{4}$  B  $\frac{5\pi}{3}$  C  $\frac{\pi}{2}$  D  $\frac{3\pi}{2}$  E  $\frac{2\pi}{3}$

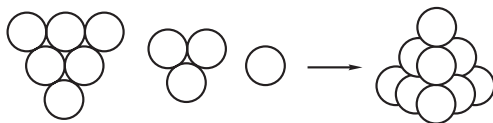


- J25.** Oktaedras (žr. pav. dešinėje) vadinamas magišku, jeigu bet kuriose keturiose bendrą viršūnę turinčiose sienose esančių skaičių suma yra viena ir ta pati. Oktaedro išsklotinėje, kurią sudaro 8 lygiakraščiai trikampiai, raides  $A, B, C, D, E$  taip pakeiskite skaičiais 2, 4, 6, 7, 8, kad gautasis oktaedras būtų magiškas. Kam tada bus lygu  $B + D$ ?



A 6 B 7 C 8 D 9 E 10

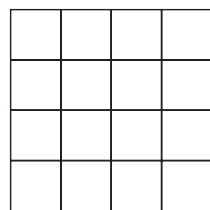
- J26.** 3-piramidę sudaro 10 rutulių, sudėtų trimis aukštais. Atitinkamai galima sukrauti 4-piramidę, 5-piramidę ir t. t. Ką gausime, pašalinę 8-piramidės išorinius rutulius?



A 3-piramidę B 4-piramidę C 5-piramidę D 6-piramidę E 7-piramidę

- J27.** Kvadratas  $4 \times 4$  sudėtas iš 16 vienetinių kvadratėlių. Kiek daugiausiai įstrižainių galima nubrėžti kvadratėliuose, kad jokios dvi nubrėžtos įstrižainės neturėtų nė vieno bendro taško?

A 8 B 9 C 10 D 11 E 12

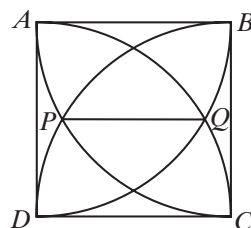


- J28.** Kengės šuoliukai yra arba 1 m, arba 3 m ilgio. Kengė, šokinėdama tik pirmyn, nori nušokuoti lygiai 10 m. Keliais būdais ji gali tai padaryti? (Būdus  $1 + 3 + 3 + 3$  ir  $3 + 3 + 3 + 1$  laikome skirtingais.)

A 28 B 34 C 35 D 55 E 56

- J29.** Kvadrato  $ABCD$  kraštinė lygi 1 (žr. pav.). Iš kvadrato viršūnių kaip iš centrų spinduliu 1 išvesti keturi apskritimų lankai. Kam lygus atstumas tarp lankų susikirtimo taškų  $P$  ir  $Q$ ?

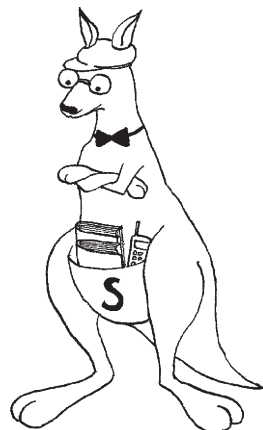
A  $2 - \sqrt{2}$  B  $\frac{3}{4}$  C  $\sqrt{5} - \sqrt{2}$  D  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  E  $\sqrt{3} - 1$



- J30.** Kiek yra tokių 2008-ženklų skaičių, kad bet kuris dviženklis skaičius, sudarytas iš dviejų gretimų skaitmenų, dalijasi arba iš 17, arba iš 23?

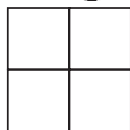
A 5 B 6 C 7 D 9 E Daugiau negu 9

# SENJORAS (XI ir XII klasės)



## KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

- S1. Skaičiai 3 ir 4 bei dar du nežinomi skaičiai surašyti į  $2 \times 2$  lentelės langelius. Duota, kad eilučių skaičių sumos yra 5 ir 10, o vieno iš stulpelių abiejų skaičių suma yra 9. Kam lygus didesnis iš tų nežinomų skaičių?



A 5 B 6 C 7 D 8 E 3

- S2. Jei  $x + y = 0$ , bet  $x \neq 0$ , tai  $x^{2008} : y^{2008} =$

A -1 B 0 C 1 D  $2^{2008}$  E  $\frac{x}{y}$

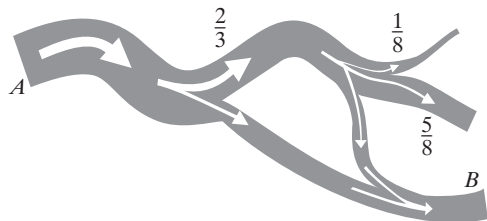
- S3. Lentelėje yra 21 stulpelis, sunumeruotas skaičiais 1, 2, ..., 21, ir 33 eilutės, sunumeruotos skaičiais 1, 2, ..., 33. Iš lentelės išbraukiamos visos eilutės, kurių numeris nesidalija iš 3, ir visi stulpeliai su lyginiais numeriais. Kiek langelių liko lentelėje?

A 110 B 121 C 115 D 119 E 242

- S4. Kiek yra tokių pirminių skaičių  $p$ , kad ir  $p^4 + 1$  yra pirminis?

A 0 B 1 C 2 D 3 E Be galo daug

- S5. Upė prasideda taške A. Vėliau ji skyla į dvi šakas. Pirmą šaką teka  $\frac{2}{3}$  vandens, o antra — likęs vanduo. Dar vėliau pirmą šaką skyla į tris atšakas, kurių viena teka  $\frac{1}{8}$  tos šakos vandens, kita —  $\frac{5}{8}$ , o likęs vanduo teka trečia atšaka. Vėliau ta trečioji atšaka susilieja su antrąja upės šaka (žr. pav.).

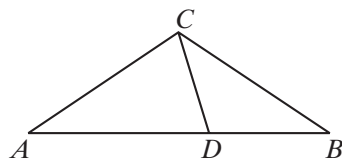


Kuri pradinio vandens dalis atiteka į tašką B?

A  $\frac{1}{3}$  B  $\frac{5}{4}$  C  $\frac{2}{9}$  D  $\frac{1}{2}$  E  $\frac{1}{4}$

- S6. Lygiašoniame trikampyje  $ABC$   $CA = CB$ ,  $AD = AC$ ,  $DB = DC$  (žr. pav.). Kam lygus kampas  $ACB$ ?

A  $98^\circ$  B  $100^\circ$  C  $104^\circ$  D  $108^\circ$  E  $110^\circ$

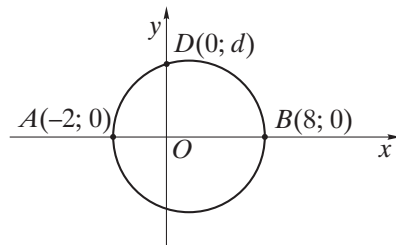


**S7.** Kokia yra funkcijos  $f(x) = |5 \sin x - 3|$ ,  $x \in R$ , didžiausioji reikšmė?

**A** 2   **B** 3   **C**  $\pi$    **D**  $5\pi$    **E** 8

**S8.** Paveikslėlyje pavaizduotas apskritimas, kurio skersmuo  $AB$  ir kuriam priklauso taškas  $D(0; d)$ . Raskite  $d$ .

**A** 3   **B**  $2\sqrt{3}$    **C** 4   **D** 5   **E** 6



**S9.** Tiesėje paimti 5 skirtingi taškai  $A_1, A_2, A_3, A_4$  ir  $A_5$  išvardyta tvarka. Kuriam tiesės taškui  $P$  atstumų suma  $PA_1 + PA_2 + PA_3 + PA_4 + PA_5$  mažiausia?

**A** Sutampančiam su  $A_1$    **B** Sutampančiam su  $A_2$    **C** Sutampančiam su  $A_3$   
**D** Bet kuriam taškui tarp  $A_2$  ir  $A_4$    **E** Bet kuriam taškui tarp  $A_1$  ir  $A_5$

**S10.** Nora nori skaičiaus  $2 * * 8$  žvaigždutes pakeisti skaitmenimis taip, kad gautas keturženklis skaičius dalytųsi iš 3. Keliais būdais Nora gali išpildyti savo norą?

**A** 29   **B** 30   **C** 19   **D** 20   **E** 33

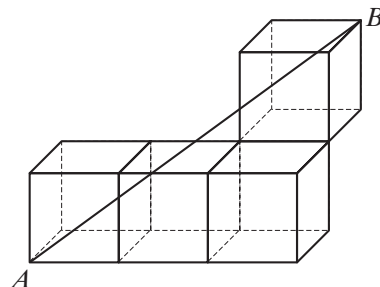
#### KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

**S11.** Iš septynių skaičių  $-9, 0, -5, 5, -4, -1$  ir  $-3$  šeši buvo suskirstyti į tris poras taip, kad kiekvienos poros skaičių suma buvo ta pati. Kuris skaičius liko nepaimtas į porą?

**A** 5   **B** 0   **C**  $-3$    **D**  $-4$    **E**  $-5$

**S12.** Kiekvieno kubo briauna lygi vienetui (žr. pav.). Koks yra atkarpos  $AB$  ilgis?

**A**  $\sqrt{17}$    **B** 7   **C**  $\sqrt{13}$    **D**  $\sqrt{7}$    **E**  $\sqrt{14}$



**S13.** Matematikos konkurse reikėjo spręsti 5 uždavinius, įvertintus skirtingais natūraliaisiais taškų skaičiais. Robertas teisingai išsprendė visus 5 uždavinius ir uždirbo 10 taškų už 2 lengviausius uždavinius bei 18 taškų už 2 sunkiausius. Kiek taškų jis surinko iš viso?

**A** 30   **B** 32   **C** 34   **D** 35   **E** 40

**S14.** Naudodamasi trimis spalvomis, Matilda nupiešė 36 kengūrėles. 25-iose kengūrėlėse yra geltonos spalvos, 28-iose kengūrėlėse yra rudos spalvos ir 20-yje kengūrėlių yra juodos spalvos. Tik 5-ios kengūrėlės yra trispalvės. Kiek vienspalvių kengūrėlių nupiešė Matilda?

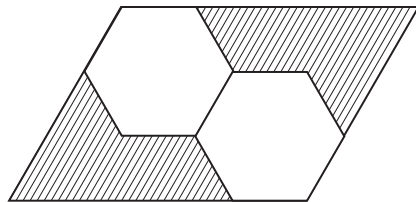
**A** Nė vienos   **B** 4   **C** 12   **D** 31   **E** Nustatyti neįmanoma

S15. Jei  $\sin x + \cos x = m$ , tai  $\sin^4 x + \cos^4 x =$

- A  $1 - \frac{(1-m^2)^2}{2}$  B  $1 + \frac{(1-m^2)^2}{2}$  C  $\frac{1-(1-m^2)^2}{2}$  D  $m^4$  E  $m^4 + 1$

S16. Lygiagretainyje esantys šešiakampiai yra taisyklingi (žr. pav.). Kuri lygiagretainio ploto dalis užtušuota?

- A  $\frac{1}{2}$  B  $\frac{1}{3}$  C  $\frac{1}{4}$  D  $\frac{1}{5}$  E  $\frac{1}{6}$



S17. Trupmenos skaitiklis ir vardiklis neigiami, o skaitiklis yra vienetu didesnis už vardiklį. Kuris teiginys yra teisingas?

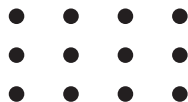
- A Trupmena yra mažesnė už  $-1$   
 B Trupmena yra tarp  $-1$  ir  $0$   
 C Trupmena yra teigiama ir mažesnė už  $1$   
 D Trupmena yra didesnė už  $1$   
 E Trupmena gali būti ir teigiama, ir neigiama

S18. Jei  $x^2 y z^3 = 7^3$  ir  $x y^2 = 7^9$ , tai  $x y z =$

- A  $7^4$  B  $7^6$  C  $7^8$  D  $7^9$  E  $7^{10}$

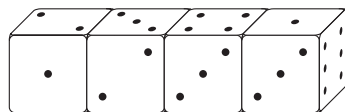
S19. Keliais būdais galima paimti 3 gardelės taškus (žr. pav.), kad tie taškai būtų vienoje tiesėje?

- A 18 B 20 C 22 D 220 E 14



S20. Keturi visiškai vienodi lošimo kauliukai sudėti taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Kauliukai buvo pagaminti nesistengiant, kad akučių priešingose sienelėse suma būtų lygi 7. Raskite sumą akučių, esančių visose 6 besiliečiančiose sienelėse.

- A 19 B 20 C 21 D 22 E 23



## KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

S21. Stačiakampio gretasienio briaunų ilgiai yra sveikieji skaičiai ir sudaro geometrinę progresiją, kurios vardiklis  $q = 2$ . Kuris iš žemiau parašytų skaičių gali būti to stačiakampio gretasienio tūris?

- A 120 B 188 C 216 D 350 E 500

S22. Paveikslėlyje kai kurie skaitmenys pakeisti žvaigždutėmis. Kam lygi sandaugos skaitmenų suma?

- A 16 B 20 C 26 D 30 E Kitas atsakymas

$$\begin{array}{r}
 \times \quad * * * \\
 \quad 1 * * \\
 \hline
 2 2 * * \\
 + 9 0 * \\
 * * 2 \\
 \hline
 5 6 * * *
 \end{array}$$

**S23.** Raskite sumos  $x^2 + y^2 + z^2$  reikšmę, jei  $x + y + z = 1$ , o  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ .

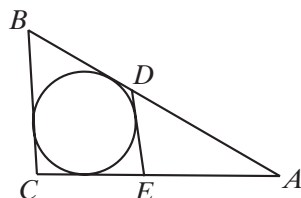
**A** 0   **B** 1   **C** 2   **D** 3   **E** Rasti neįmanoma

**S24.** Seka  $(a_n)$  apibrėžta sąryšiais  $a_1 = 0$  ir  $a_{n+1} = a_n + (-1)^n \cdot n$ , kai  $n \geq 1$ . Koks yra nario, lygaus 2008, numeris?

**A** 2008   **B** 2009   **C** 4017   **D** 4018   **E** Kitas atsakymas

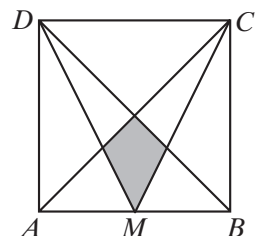
**S25.** Į trikampį  $ABC$  įbrėžtas apskritimas (žr. pav.). Trikampio kraštinių ilgiai  $AC = 5$ ,  $AB = 6$  ir  $BC = 3$ , o  $ED$  liečia apskritimą. Kam lygus trikampio  $ADE$  perimetras?

**A** 7   **B** 4   **C** 9   **D** 6   **E** 8



**S26.** Kvadrato  $ABCD$  kraštinės ilgis lygus 1 (žr. pav.),  $M$  yra jo kraštinės  $AB$  vidurio taškas. Kam lygus užtušuoto keturkampio plotas?

**A**  $\frac{1}{24}$    **B**  $\frac{1}{16}$    **C**  $\frac{1}{8}$    **D**  $\frac{1}{12}$    **E**  $\frac{2}{13}$

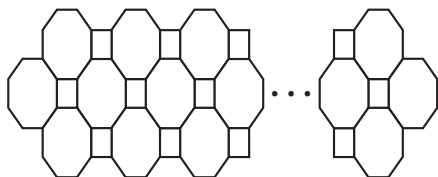


**S27.** Dėžėje buvo septynios kortos, sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 7. Pirmas išminčius atsitiktinai ištraukė iš dėžės 3 kortas, tada antras išminčius ištraukė 2 kortas (dėžėje liko 2 kortos). Pažiūrėjęs į savo skaičius, pirmasis išminčius sako antrajam: „Aš žinau, kad tavo skaičių suma lyginė“. Kam lygi pirmojo išminčiaus ištrauktų skaičių suma?

**A** 10   **B** 12   **C** 6   **D** 9   **E** 15

**S28.** Pavaizduota dalis grotelių, suvirintų iš tiesių metalinių strypelių (pavyzdžiui, aštuonkampis suvirintas iš 8 strypelių). Grotelėse yra 61 aštuonkampis. Iš kelių strypelių padarytos grotelės?

**A** 488   **B** 400   **C** 328   **D** 244   **E** 446



**S29.** Skaičius  $3^{32} - 1$  turi lygiai du daliklius, kurie yra didesni už 75 ir mažesni už 85. Kokia yra tų dviejų daliklių sandauga?

**A** 5852   **B** 6560   **C** 6804   **D** 6888   **E** 6972

**S30.** Kiek yra tokių 2008-ženklių skaičių, kad bet kuris dviženklis skaičius, sudarytas iš dviejų gretimų skaitmenų, dalijasi arba iš 17, arba iš 23?

**A** 5   **B** 6   **C** 7   **D** 9   **E** Daugiau negu 9